செல்கவர் (Cell Cover)

செல்களை ஒன்று சேர்த்து வைத்து மூடுவதற்கு செல் கவர்கள் பயன்படுகிறது. வெளியில் இருந்து தூசிகள் மற்றும் அழுக்குகள் செல்லினுள் சென்று விடாமல் இது பாதுகாக்கிறது. ஒவ்வொரு செல் கவரிலும் நேர் மற்றும் எதிர்மின் தகடுகளுக்கு தேவையான காற்று துவாரங்களும் (Vent Holes) மற்றும் நிரப்பு துவாரமும் (Filler Openings) இருக்கும். செல்லிற்குள் மின்னாற்பகு திரவத்தை (Electrolyte) ஊற்றுவதற்குத் தகுந்தவாறு மூடியுடன் கூடிய திறப்புக்கள் அமைந்துள்ளன.

எலெக்ட்ரோலைட் திரவம் (Electrolyte)

மின்கலமானது எலெக்ட்ரோலைட் என்னும் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். இது ஒரு பங்கு அடர்கந்தக அமிலத்திற்கு (Concentrated Sulphuric Acid (H_2SO_4) மூன்று பங்கு தண்ணீர் 1:3 என்ற விகிதத்தில் கலக்கப்பட்டிருக்கும்.

முனைகள் (Terminals)

முனைகள் சார்ஜிங் சர்க்யூட் மற்றும் மின்சாதனங்கள் (Load) ஆகியவற்றுடன் இணைப்பதற்கு பயன்படுகின்றன. நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின் முனை ஆகியவற்றை எளிதாக அறிந்து கொள்ளும் வகையில் எதிர்மின்முனையை விட நேர்மின் முனை சற்று பெரியதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

செயல்படும் விதம் (Working Principle):–

மின்னிறக்கம் (Discharging) நடைபெறும் போது எதிர்மின் தகட்டில் உள்ள காரீய அணுக்கள் சல்பேட் மூலக்கூறுகளுடன் இணைந்து காரீய சல்பேட் மற்றும் ஹைட்ரஜனை உருவாக்குகிறது. நேர்மின் தகட்டில் உள்ள காரீய பெராக்சைடுடன் ஹைட்ரஜன் இணைந்து நீர் (H_2O) மற்றும் காரீய சல்பேட் ($PbSO_4$) ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறது. இதனால் மின்னாற்பகுபொருளின் (Electrolyte) வீரியத்தன்மை குறைந்து நீர்த்து விடுகிறது. இதனால் செல் வோல்டேஜின் அளவும் மின்னாற்பகு திரவத்தின் அடர்த்தியும் குறைந்து விடுகிறது.

மீண்டும் மின்னேற்றம் (Charging) நடைபெறும் போது நேர்முன்முனையில் (Positive Electrode) மின்சாரம் பாய்கிறது. இந்த மின்சாரம் எதிர்மின் முனையில் (Negative Electrode) உள்ள காரீய சல்பேட்டை மீண்டும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடன் சேர்க்கிறது. இதனால் மின்னாற்பகு திரவத்தில் மீண்டும் கந்தக அமிலமும் எதிர்மின் வாய்த் தகட்டில் காரீயமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. அதைப்போன்றே நேர்மின் வாய்த் தகட்டில் உள்ள காரீய சல்பேட் நீருடன் மறுபடியும் கலந்து விடுகிறது. எனவே மின்னாற்பகு திரவத்தில் கந்தக அமிலத்தையும் நேர்மின் வாய்த்தகட்டில் காரீய பெராக்சைடையும் உண்டாக்குகின்றன. இதனால் செல் வோல்டேஜின் அளவும் அதிகரிக்கின்றன.

பேட்டரியில் நடைபெறும் இருமுனை வேதியியல் மாற்றங்கள் (இடது பக்கம் சார்ஜிங் மற்றும் வலது பக்கம் டிஸ்சார்ஜிங்) பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

மின்னிறக்கம்

காரீய பெராக்சைடு + கந்தக அமிலம் + காரீயம் ⇆ காரீய சல்பேட் + நீர் + காரீய சல்பேட்+ஆற்றல்

மின்னேற்றம்

(Discharging)

$$PbO_2+2H_2So_4+Pb \leftrightarrows PbSO_4+2H_2O+PbSO_4+ \text{Energy}$$

(Charging)

BAE_Chapter_10.indd 196 18-02-2019 13:03:21